



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM39012	COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos especiais em computação II: Resolução de problemas algorítmicos	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao final do curso o aluno será capaz de desenvolver algoritmos para a solução de problemas que poderão ser aplicados em qualquer linguagem de programação, respeitando as diferenças estruturais de cada paradigma. Na disciplina os algoritmos obtidos serão aplicados no desenvolvimento de programas em linguagens procedimentais, empregando adequadamente os recursos oferecidos por estas linguagens.

EMENTA

Noções de Lógica. Introdução a Algoritmos. Conceitos Básicos. Formas de Escrita de Algoritmos. Resolução de problemas utilizando algoritmos e raciocínio lógico. Tipos de Dados. Variáveis e Constantes. Expressões e Operadores. Estruturas de Controle: Estruturas Básicas, Estruturas Condicionais e Estruturas de Repetição. Estruturas Básicas de Dados: Vetores e Matrizes. SubRotinas. Algoritmos Recursivos. Resolução de Problemas.

PROGRAMA

1 – Algoritmos

- Definição



- Tipos de Escrita (Narrativa, Fluxograma, Pseudo-código)

2 - Linguagens Procedimentais

Itens Fundamentais:

- Tipos de dados

- Variáveis

Entrada e Saída de Dados

Operadores

Estruturas de Controle

Estruturas de Dados:

- Variáveis Compostas Homogêneas

- Variáveis Compostas Heterogêneas

Modulação de Programas:

- Declaração e Manipulação de Módulos (sub-programas)

- Escopo de Variáveis

- Passagem de Parâmetros

Alocação Dinâmica de Memória e Ponteiros

3 – Resolução de Problemas

Desenvolvimento de Programas através da implementação de:

- Algoritmos Numéricos e Não Numéricos

- Algoritmos Iterativos e Recursivos

- Algoritmos que Manipulam Dados representados sob a forma de Tabelas:

- Armazenamento das Tabelas

- Busca nas Tabelas

- Atualização das Tabelas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da Programação de Computadores**. 2. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall. 2007.

BARRY, P.; GRIFFITHS, D. **Use a Cabeça! Programação**. [S.l.]: Alta Books, 2010.

SCHILDT, H. **C Completo e Total**. 3. ed. [S.l.]: Pearson Education do Brasil. 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CORMEN, T. H. et. al. **Algoritmos: Teoria e Prática**. [S. l.]: Campus, 2002.

LOPES, A.; GARCIA, G. **Introdução a Programação**. [S. l.]: Campus, 2002.

SKIENA, S.S., REVILLA, M.A. **Programming Challenges: the programming contest training manual**. [S. l.]: Springer, 2002.

WIRTH, N. **Algoritmos e Estruturas de Dados**. [S. l.]: PHB. 1989.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos**. [S. l.]: Nova Fronteira, 2004.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11